

Pertemuan 3

Probabilitas dan Distribusi Probabilitas

Konsep dasar probabilitas

Definisi probabilitas

Probabilitas dikenal dengan teori peluang. Teori peluang awalnya diinspirasi oleh masalah perjudian. Awalnya dilakukan oleh matematikawan dan fisikawan Itali yang bernama Girolamo Cardano (1501-1576). Dengan kata lain Probabilitas adalah ukuran yang menggambarkan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa dalam suatu percobaan acak.

Probabilitas kejadian ditandai dengan interval $0 < n < 1$. 0 dalam kasus ini 0 melambangkan peluang sesuatu tidak akan terjadi dan 1 melambangkan peluang sesuatu pasti akan terjadi.

Contoh Probabilitas

Bentuk umum probabilitas

$$p(E) = \frac{x}{N}$$

Dimana :

P : Probabilitas

E : kejadian yang diinginkan

X : banyaknya cara kejadian akan terjadi

N : Total kejadian yang mungkin terjadi

Contoh :

Seseorang mendapat Nomor Undian 2, 10, 15. Jika total nomor yang ada adalah 100 dan kemenangan diperoleh jika 1 angka dari nomor undian disebutkan, berapa peluang kemenangan Orang Tersebut?

$$X = \{2, 10, 15\} = 3$$

$$N = \{1, 2, 3, \dots, 100\} = 100$$

$$\begin{aligned} p(E) &= \frac{x}{N} \\ &= \frac{3}{100} \\ &= 3\% \end{aligned}$$

Jadi peluang orang tersebut menang adalah sebesar 3 %

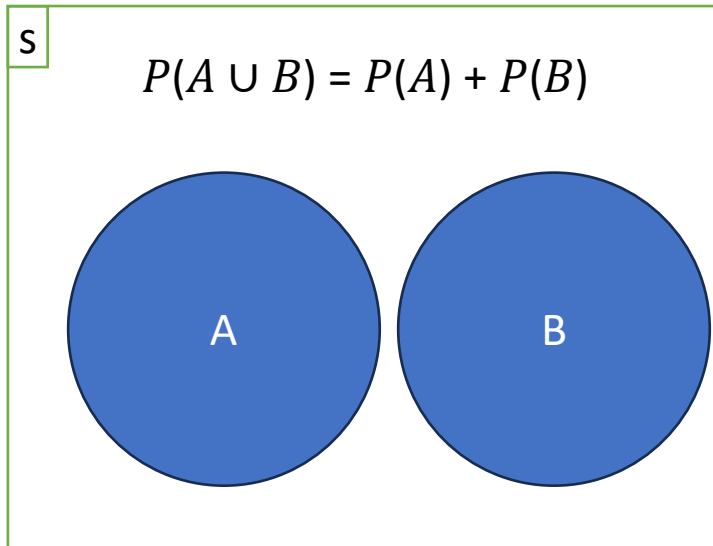
Aturan dasar probabilitas

Aturan penjumlahan dilihat dari sifat saling meniadakan atau tidak dari 2 buah peluang kejadian. 2 Peristiwa dikatakan saling meniadakan jika kedua kejadian tidak dapat terjadi secara bersamaan.

Contoh dari hal ini adalah pada pelemparan koin. Angka dan gambar tidak mungkin bisa terjadi dalam waktu yang sama, jadi peristiwa tersebut dikatakan saling meniadakan. Maka dari itu peluang terjadinya kedua kejadian yang saling meniadakan adalah

Aturan dasar probabilitas (lanjt)

$$P(A \text{ atau } B) = P(A) + P(B) \text{ atau } P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$



Contoh

Dadu 6 sisi dilempar sebanyak 1 kali.
Berapa probabilitas sisi yang muncul
adalah sisi 1 atau 6!

$$P(1 \text{ atau } 6) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3} = 0,333 = 33,33\%$$

Jadi, probabilitasnya adalah 33,33%

Aturan dasar probabilitas (lanj)

Kejadian dikatakan tidak saling meniadakan jika peristiwa yang dimaksudkan bisa terjadi dalam waktu yang bersamaan.

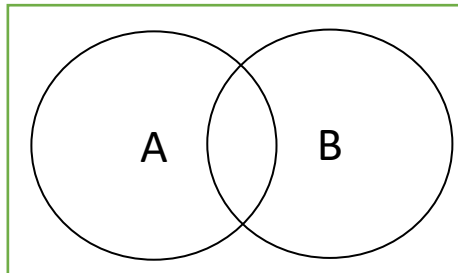
Pada Kasus 2 kejadian dapat dirumuskan

$$P(A \text{ atau } B) = P(A) + P(B) - P(A \text{ dan } B)$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Pada kasus 3 kejadian perumusannya menjadi

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C)$$



Aturan dasar probabilitas (lanjt)

Contoh

Aplikasi mendata pendapat pelanggan terhadap Aplikasi livestreaming yang baru direlease. Hasil statistik memperlihatkan.

1. 25 orang berumur 25-35 menyukai aplikasinya dan 5 orang kurang menyukai aplikasinya
2. 10 orang berumur 15-25 menyukai aplikasinya dan 3 orang kurang menyukai aplikasinya
3. 4 orang berumur dibawah 15 menyukai aplikasinya dan 3 orang kurang menyukai aplikasinya
4. Tentukan probabilitas yang terpilih merupakan orang berumur 25-35 tahun dan yang berpendapat menyukai aplikasinya!

Penyelesaian

Jika D = dewasa (umur 25-35) dan S= suka aplikasi, maka:

$$P(D) = \frac{30}{50}$$

$$P(S) = \frac{39}{50}$$

$$P(D \cap S) = \frac{25}{50}$$

$$P(D \cup S) = P(D) + P(S) - P(D \cap S)$$

$$P(D \cup S) = \frac{30}{50} + \frac{39}{50} - \frac{25}{50} = \frac{44}{50} = \mathbf{0,88}$$

Jadi, probabilitas yang merupakan dewasa atau berpendapat puas adalah **0,88**.

Aturan perkalian Probabilitas

Pada aturan perkalian dibedakan juga berdasarkan jenisnya, yaitu peluang kejadian bebas dan tak bebas

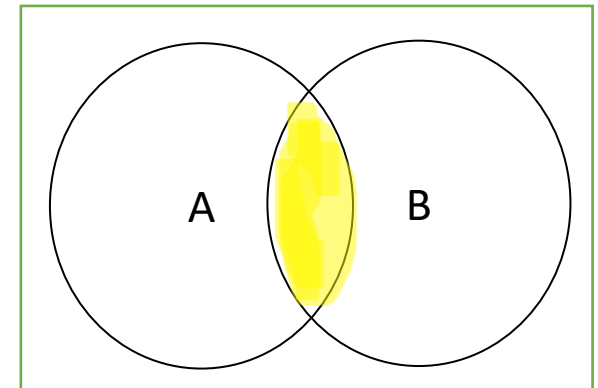
Dua peristiwa atau lebih dikatakan kejadian tidak bebas jika kejadian tersebut saling tergantung dengan kejadian lainnya dan dapat dibedakan menjadi:

1. Probabilitas bersyarat

Probabilitas bersyarat kejadian tidak bebas peluang kejadian yang terjadi dengan syarat bahwa kejadian yang lain harus terjadi juga dan kedua peristiwa saling berhubungan. Jika peristiwa B bersyarat terhadap A, peluang kejadian ini dinotasikan sebagai :

$$P(B/A) = \frac{P(B \cap A)}{P(A)}$$

Dimana probabilitas terjadinya B dengan syarat A juga terjadi



Rumus bayes (lanjut)

Dalam sebuah ruang sampel S yang terdapat peristiwa saling lepas $A_1, A_2, A_3 \dots A_n \neq 0$ dan ada peristiwa lain yang terjadi pada peristiwa tersebut, probabilitasnya adalah :

$$P(A_i/X) = \frac{P(A_i)P(X/A_i)}{P(A_1)P(X/A_1) + P(A_2)P(X/A_2) + \dots + P(A_n)P(X/A_n)}$$

Contoh Penrapan Rumus bayes

Di Timezone, terdapat 2 mesin pengumpul tiket.. Mesin 1 berpeluang menghasilkan jackpot (menang) sebesar 10% ,sedangkan mesin 2 sebesar 20%. Orang yang memainkannya tidak bisa membedakan kedua mesin. Oleh karena itu pada akhirnya secara acak memilih 1 mesin, dan memainkannya. Jika kita gagal pada permainan pertama, berapa kemungkinan kita menggunakan mesin kedua?

$$P(\text{Mesin2} | \text{gagal}) = \frac{P(\text{gagal} | \text{mesin2}) \cdot P(\text{mesin2})}{P(\text{gagal} | \text{mesin2})P(\text{mesin2}) + P(\text{gagal} | \text{mesin1})P(\text{mesin1})}$$

$$\begin{aligned} & \frac{\frac{80}{100} \cdot \frac{1}{2}}{\frac{80}{100} \cdot \frac{1}{2} + \frac{90}{100} \cdot \frac{1}{2}} \\ &= \frac{8}{17} \end{aligned}$$

Distribusi Probabilitas

Aplikasi dari Probabilitas adalah untuk menentukan pilihan dari seluruh kemungkinan berdasar data yang dimiliki, oleh karena itu distribusi dari probabilitas digunakan untuk melihat peluangnya. Distribusi Probabilitas dibagi kedalam Distribusi probabilitas Diskrit dan Kontinu.

Distribusi probabilitas diskrit digunakan untuk data atribut dimana data yang diukur adalah nilai tertentu, dan penentuannya dilakukan dengan menggunakan:

Distribusi Probabilitas Binominal

Percobaan independent dimana peristiwa 1 tidak dipengaruhi atau mempengaruhi peristiwa lainnya. Distribusi Bernoulli adalah kasus khusus dari distribusi binomial karena percobaan yang dilakukan hanya sekali. Rumus Distribusi Probabilitas binomial bernoulli adalah:

$$(x + y)^n = \sum_{r=0}^n C_r^n x^{n-r} y^r$$

Fungsi kepadatan peluang distribusi bernoulli dapat dinyatakan dengan:

$$f(x) = p^x (1 - p)^{1-x}$$

Rata-rata dari distribusi bernoulli adalah $E(X) = p$ Bukti:

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{x=0}^1 x \cdot f(x) \\ &= \sum_{x=0}^1 x \cdot p^x (1 - p)^{1-x} \\ &= 0 \cdot p^0 (1 - p)^1 + 1 \cdot p \cdot (1 - p)^0 \\ &= p \end{aligned}$$

Distribusi Probabilitas Poisson

Distribusi poisson adalah distribusi diskrit acak dimana nilai bagi variable randomnya adalah banyak hasil percobaan dalam interval tertentu. Poisson mengatakan bahwa ketika jumlah data (n) lebih dari 50, atau peluang sukses (biasa dinotasikan oleh (p)), 20 lebih kecil dari 0,1, maka peluang binomialnya sulit ditemukan. Bentuk distribusi ini adalah rumus pendekatan peluang Poisson dengan rumus:

$$P(x = x) = \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!}$$

λ = rata-rata terjadinya suatu peristiwa ($\lambda = n \times p$)

e = bilangan natural = 2,71828

Contoh Distribusi Probabilitas Poisson

Probabilitas sebuah rumah di pegunungan terkena longsor pada saat hujan deras adalah 0,05%. Apabila di Indonesia jumlah rumah di pegunungan ada 4000, hitunglah probabilitas tepat 3 rumah terkena longsor!

$$\lambda = n \times p = 4.000 \times 0,0005 = 2$$

$$P(x = x) = \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!}$$

$$P(X = 3) = \frac{2^3 \times 2,71828^{-2}}{3!}$$

$$P(X = 3) = \frac{8 \times 0,1353352832}{3 \times 2 \times 1}$$

$$P(X = x) = 0,1804$$

Penerapan distribusi dalam data science

Distribusi Binomial

Distribusi binomial digunakan untuk memodelkan hasil yang dapat dikategorikan sebagai sukses atau gagal, seperti dalam prediksi hasil uji klinis atau model bisnis konversi pelanggan.

Distribusi binomial digunakan dalam teknik bootstrapping untuk memperkirakan distribusi sampling dari suatu statistik.

Distribusi Poisson

Distribusi Poisson sering digunakan untuk memodelkan jumlah kedatangan dalam suatu periode waktu tertentu, seperti jumlah pelanggan yang tiba di toko atau jumlah panggilan yang diterima di pusat layanan.

Distribusi ini juga digunakan untuk memodelkan kejadian yang jarang terjadi, seperti kecelakaan lalu lintas atau insiden keamanan siber.